

עבודה 4

שאלה 1 עבור כל אחת מהשפות הבאות קבעו האם היא רגולרית או לא. במידה וכן כתבו ביטוי רגולרי השקול לה. במידה ולא הוכיחו כך ע"י למת הניפוח.

(א) $L = \{a^n b^m \mid n \leq 3, m \geq n^2\}$

(ב) $L = \{a^{(n+1)^2} \mid n \geq 0\}$

(ג) $L = \{w = w_1 a w_1^R \mid w_1 \in \{a, b\}^*\}$

(ד) $L = \{w = w_1 w_2 w_1^R \mid w_1, w_2 \in \{a, b\}^*\}$

(ה) $L = \left\{a^{S_n} \mid S_n = \sum_{i=1}^n (5 + 2(i-1))\right\}$

שאלה 2 הוכיחו שוויון בין הביטויים הרגולריים הבאים:

$$(1 + 00^*1) + (1 + 00^*1)(0 + 10^*1)^*(0 + 10^*1) = 0^*1(0 + 10^*1)^*.$$

שאלה 3 עבור כל אחד מהביטויים הרגולריים הבאים מעל $\{a, b, c\}$:

• $r = (a^*b)^* + (bc^*)^* + (ac)^*$

• $r = (a^*b + b^*a)(bc)^*$

• $r = (ab + ac + bc)^*$

(א) בנו אוטומט אי-דטרמיניסטי (NFA) שמקבל את הפשה של הביטוי רגולרי, בעזרת אלגוריתם של Thompson.

(ב) בנו אוטומט סופי דטרמיניסטי שקול.

שאלה 4 עבור כל אחת של השפות הבאות הוכיחו או הפריכו כי השפה רגולרית.

(א) $L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid \text{לאות האחרונה זהה לאות האחרונה}\}$

(ב) $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#a_w = \#b_w\}$

(ג) $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \text{לא כוללת } aba \text{ וגם לא כוללת } bab\}$

(ד) $L = \{ww \mid w \in \{a, b\}^*\}$

(ה) $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w| \text{ זוגי}\}$

(ו) $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#a_w \equiv 2 \pmod{3}\}$

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ פלינדרום}\} \quad (ז)$$

שאלה 5 למטה רשימה של תיאורים מילוליים של שפות. עבור כל אחת כתבו ביטוי רגולרי של השפה ותנו תיאור מילולי (פסאודוקוד) של DFA המקבל את השפה.

(א) כל המילים שמסתיימות ב- $ababab$.

(ב) כל המילים שבהן אין את התבנית $bbbbbbbbb$.

(ג) כל המילים שמכילות $abaabaaba$ לפחות פעם אחת.

(ד) כל המילים שאורכן מתחלק ב- 3.

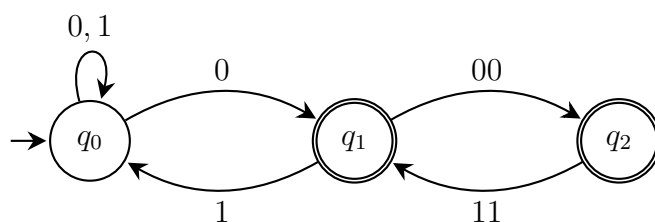
שאלה 6 תהינה L_1, L_2 שפות. הראו שהשפות המורכבות הבאות גם רגולריות, ותנו ביטוי רגולרי של השפה של כל אחת במונחי.

(א) $L_1 \setminus L_2$

(ב) $(L_1 \cup L_2)^*$

(ג) $(L_1 \cap L_2) \cup \overline{L_1}$

שאלה 7 מצאו ביטוי רגולרי עבור השפה המתקבלת על ידי האוטומט המוכלל בשרטוט.



שאלה 8 הוכח כי השפות הבאות אינן רגולריות.

(א) $L = \{a^m b^n c^{m+n} \mid n, m \in \mathbb{N}\}$

(ב) $L = \{0^m 1^n 0^n \mid n, m \in \mathbb{N}\}$

(ג) $L = \{0^m 1^n 0^{m^2+n^2} \mid n, m \in \mathbb{N}\}$

(ד) $L = \{ww \mid w \in \{0, 1\}^*\}$

(ה) $L = \{0^m 1^{n+i} \mid n \in \mathbb{N} \wedge 1 \leq i \leq 2\}$

(ו) $L = \{w_1 0 w_2 \mid w_1, w_2 \in \{0, 1\}^* \wedge w_1 \neq w_2\}$

פתרונות

שאלה 1

(א) השפה רגולרית. $L = (\varepsilon |ab|a^2b^4|a^3b^9) b^*$

(ב) נניח בשלילה כי L רגולרית.

• על פי למת הניפוח קיים טבעי N כך שלכל מילה $w \in L$ עבורה $|w| \geq N$ אז קיים פירוק כך ש-

$w = xyz$ כך ש-

$$(1) |y| > 0$$

$$(2) |xy| \leq N$$

$$(3) xy^iz \in L, \text{ לכל } i$$

• תהי $w = a^{N^2}$ המילה

• מכיון ש- $N^2 \geq N$ אז $|w| \geq N$

• קיים פירוק $w = xyz$ עבורו x, y, z הן מחרוזות של אותיות a בלבד, ו- $|y| = k > 0$ וגם $|xy| \leq N$

מכאן $1 \leq k \leq N$

• מלפת הניפוח: $w' = xy^2z \in L$

$$|w'| = N^2 + |y|$$

• מכיון ש: $1 \leq |y| \leq N$ אז

$$N^2 < |w'| < N^2 + N < (N+1)^2$$

• לפיכך $w' \notin L$, בסתירה לכך שמלמת הניפוח $w' = xy^2z \in L$

(ג) נניח בשלילה כי L רגולרית.

• על פי למת הניפוח קיים טבעי N כך שלכל מילה $w \in L$ עבורה $|w| \geq N$ אז קיים פירוק כך ש-

$w = xyz$ כך ש-

$$(1) |y| > 0$$

$$(2) |xy| \leq N$$

$$(3) xy^iz \in L, \text{ לכל } i$$

• תהי $w = b^N ab^N$ המילה

• אז $|w| = 2N + 1 > N$

• נבחר הפירוק:

$$w = xyz, \quad x = b^k, \quad y = b^{N-k}, \quad z = ab^N,$$

כאשר $0 \leq k < N$. אז $|y| = N - k > 0$ וגם $|xy| \leq N$

• מלפת הניפוח: $w' = xy^2z \in L$

• מצד שני:

$$w' = xy^2z = b^{2N-k} ab^N \notin L$$

• לפיכך $w' \notin L$, בסתירה לכך שלפי למת הניפוח $w' = xy^2z \in L$

שאלה 2

שאלה 3

שאלה 4

שאלה 5

שאלה 6

שאלה 8